SEMINARIO DE INVESTIGACION II

(Tipo-nivel-diseno-enfoque)

Msc. Raul Huillca Huallparimachi

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA

Cusco 24 de octubre de 2026



Tabla de contenidos

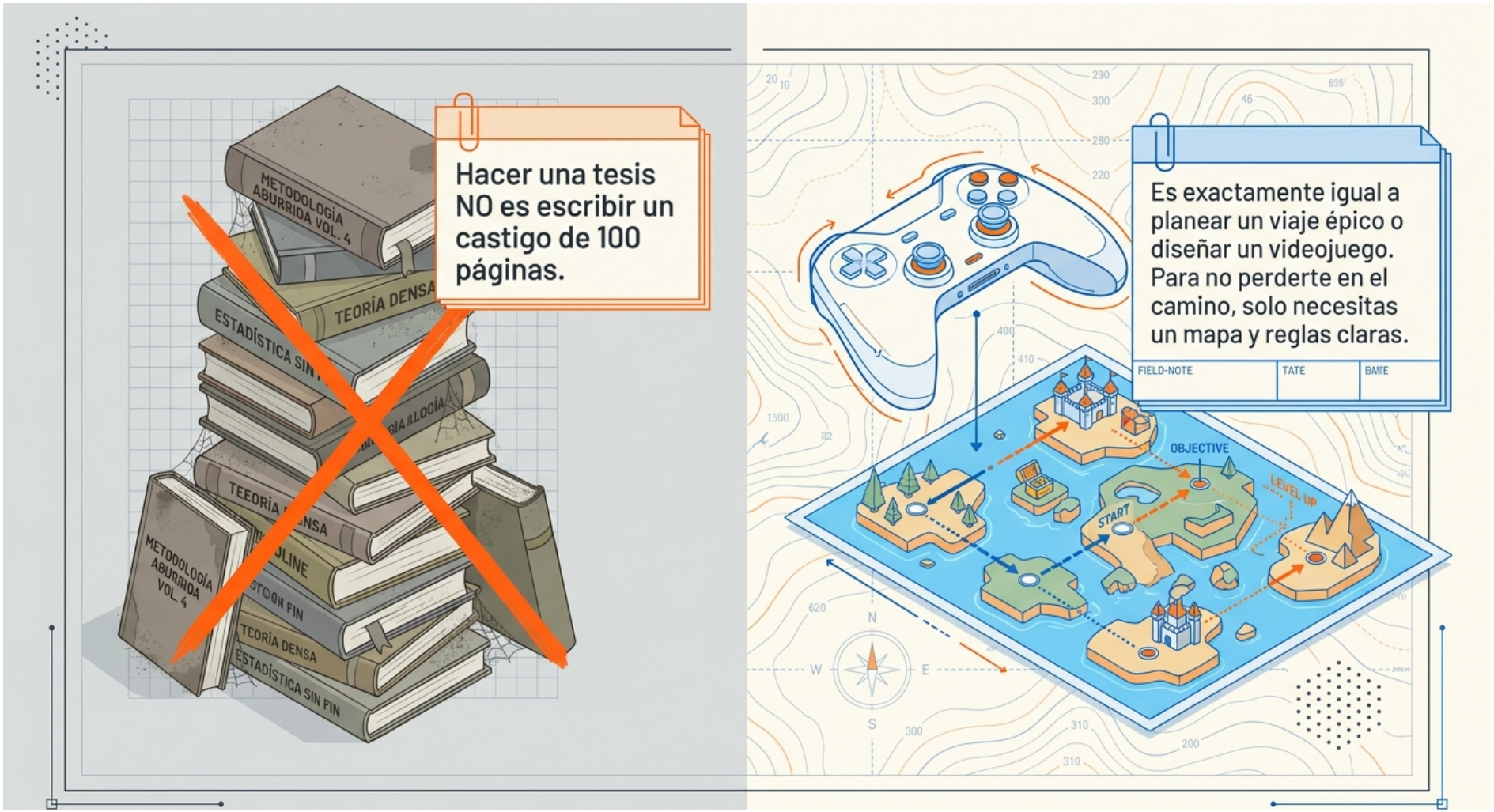
1. Tipo-nivel-diseno-enfoque



Tipo-nivel-diseno-enfoque



Tipo-nivel-diseno-enfoque



Tipo-nivel-diseno-enfoque



Tipo-nivel-diseno-enfoque

[1 / 4] Pilar: TIPO

¿Qué vas a inventar o descubrir?

El **Tipo** define el **propósito final** de tu viaje. Le dice al jurado cuál es tu **meta final.**

Responde a la gran pregunta: ¿Este proyecto se va a quedar en un libro de teoría o va a servir para **cambiar el mundo real?**



Tipo-nivel-diseno-enfoque

FIELD-NOTE

BÁSICA



- **Objetivo:** Entender cómo funciona el universo.
- **Metodología:** Descubrir algo nuevo (Ej. una nueva ley de la física).

APLICADA



- **Objetivo:** Solucionar un problema real.
- **Metodología:** Agarrar lo que ya existe y usarlo (Ej. crear un software para arreglar algo roto).

FIELD-NOTE

Hint: Casi todas las tesis de ingeniería viven en la investigación APLICADA. Tu meta no es inventar la matemática desde cero, sino usar la tecnología.



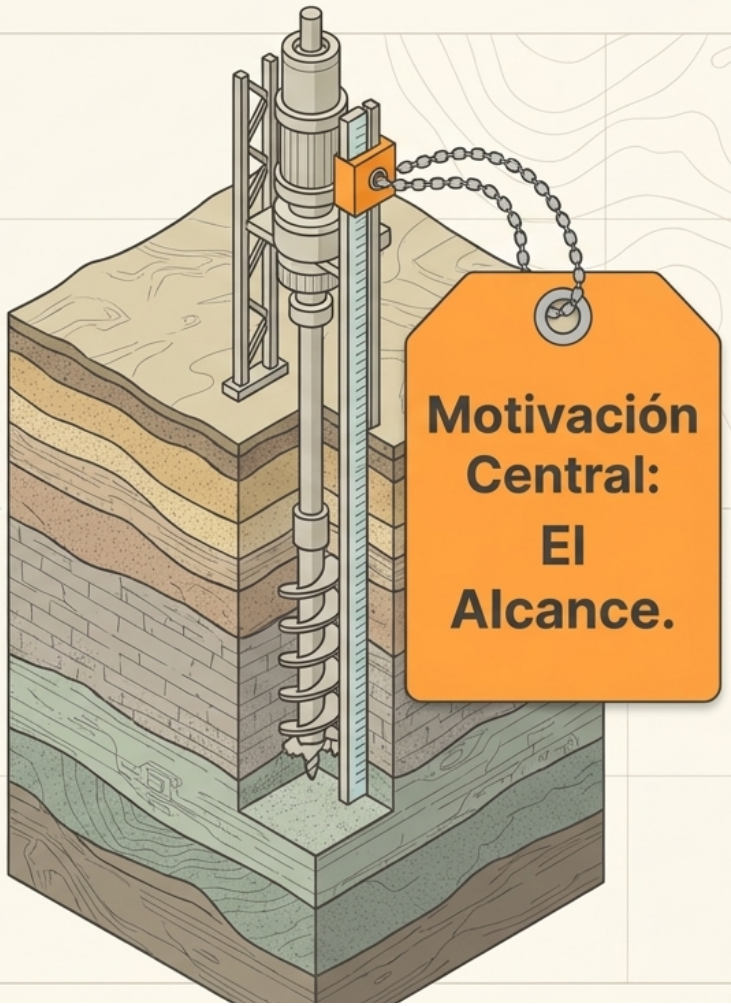
Tipo-nivel-diseno-enfoque

[2 / 4] Pilar: NIVEL

¿Qué tan profundo vas a excavar?

El Nivel es la profundidad del conocimiento que vas a alcanzar. Te salva de meterte en problemas prometiendo cosas que no puedes cumplir.

Responde a: ¿Hasta dónde te comprometes a llegar con tu investigación?



Tipo-nivel-diseno-enfoque

Niveles de Profundidad de la Investigación



Si creas un software para una empresa, estás aquí. ¡Estás transformando la realidad con tu invento!

Aplicativo:

Atrapar al culpable, resolver el problema y transformar la realidad.

Predictivo:

Reunir pistas para adivinar quién será la próxima víctima o qué pasará después.

Descriptivo:

Llegar a la escena del crimen y solo describir cómo quedó todo.



Tipo-nivel-diseno-enfoque

[3 / 4] Pilar: ENFOQUE

¿Qué lentes te vas a poner para ver el problema?

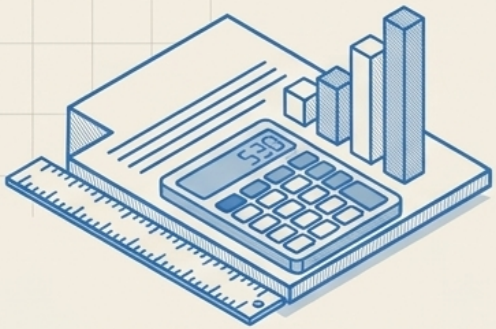
El **Enfoque** es el idioma en el que vas a recolectar tus pistas.

Responde a:
¿Cómo vas a probarle al mundo que tu tesis funciona sin que parezca que estás inventando? ¿Con números exactos o con testimonios?



Tipo-nivel-diseno-enfoque

Cuantitativo



Usa los lentes de las matemáticas. Todo se cuenta con números, porcentajes y estadísticas.

Ejemplo: El sistema redujo el tiempo de espera en un 45%.

¡El favorito de las computadoras y los sistemas!

Cualitativo



Usa los lentes de las emociones y opiniones. Importa lo que la gente siente o piensa.

Ejemplo: Los usuarios se sienten felices usando la nueva app.

Mixto



La fusión de ambos mundos. Un poco de métricas de código y un poco de feedback humano.

[4 / 4] Pilar: **DISEÑO**

¿Cuál es tu estrategia de juego en la cancha?

El Diseño es tu táctica paso a paso. Es el plan para recolectar tus datos sin cometer errores ni hacer trampa (aunque sea sin querer).

Responde a: ¿Qué plan seguirás para que nadie diga que tu éxito fue pura suerte?



Tipo-nivel-diseno-enfoque

EXPERIMENTAL



EXPERIMENTAL

Control Total: Creas un ambiente controlado, cambias variables (mueves los cables, alteras el código) y miras detenidamente qué explota o qué mejora.

NO EXPERIMENTAL



NO EXPERIMENTAL

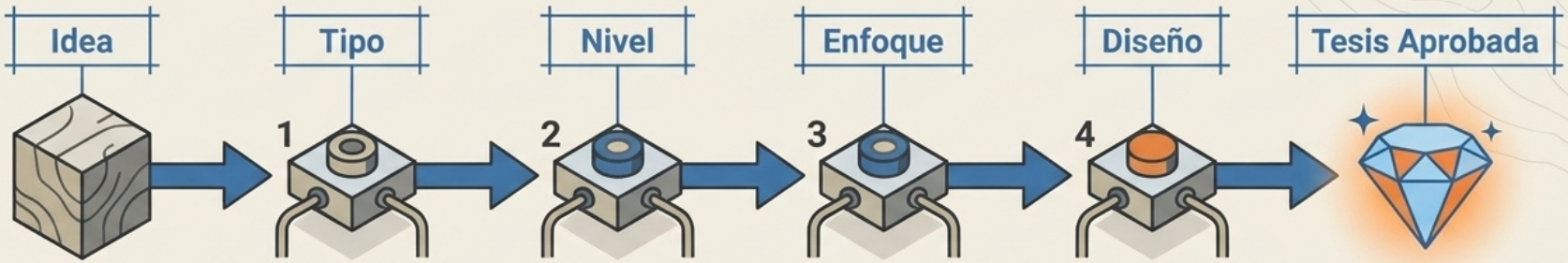
Observación: No alteras nada. Vas a una empresa, miras cómo trabajan hoy, instalas tu sistema y tomas otra foto del "después" para comparar. Cero intervenciones extra.

Tipo-nivel-diseno-enfoque

ELEMENTO		LA GRAN PREGUNTA	TU MOTIVACIÓN PRINCIPAL
	**EL DESTINO** (BÁSICA/APLICADA)	¿Qué haré con esto?	**LA UTILIDAD** (¿Sirve en el mundo real?)
	**LA EXCAVACIÓN** (DESC./PRED./APLIC.)	¿Qué tan lejos llegaré?	**EL ALCANCE** (¿Hasta dónde me comprometo?)
	**LOS LENTES** (CUANT./CUALIT./MIXTO)	¿Con qué lo pruebo?	**LA EVIDENCIA** (¿Números o palabras?)
	**LA TÁCTICA** (EXP./NO EXP.)	¿Cuál es el plan exacto?	**EL CONTROL** (¿Cómo evito que sea suerte?)

Tipo-nivel-diseno-enfoque

El 'Combo' en Acción



Una app para reducir filas en el hospital

Aplicado (Voy a crear una solución)

Aplicativo (Voy a resolver el problema de las filas)

Cuantitativo (Mediré tiempos de espera en minutos)

Experimental (Alteraré el sistema de atención y mediré el cambio)

¡El combo perfecto y más común para una tesis de Ingeniería o Sistemas!



Tipo-nivel-diseno-enfoque



Referencias Bibliográficas I

